INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Inteligencia Artificial ***18:00 – 19:00***

Docente José Mario Ríos Félix

Alumna: 23170354 Valenzuela Duarte Hannia Lucero

TAREA – Unidad 1

Culiacán, Sinaloa a 26 de febrero de 2025

RESUMEN SOBRE LA HISTORIA DE LA IA.

El nacimiento de la Inteligencia Artificial se originó entre 1946 y 1956, comenzando con el trabajo de Warren McCulloch y Walter Pitts, quienes propusieron el primer modelo de neuronas artificiales basado en un estado binario. Este avance demostró que una red de neuronas era capaz de realizar cualquier función computable, sentando las bases teóricas del campo. Aunque más tarde se descubrió que las neuronas biológicas son mucho más complejas y no lineales, el cual el modelo inicial impulsó tanto la computación neuronal como el apoyo de figuras brillantes como John von Neumann, quien impulsó la creación de la primera computadora de red neural en 1951.

De la misma manera, Claude Shanon apoyó con una visión pragmática al analizar el ajedrez; al demostrar que el número de movimientos posibles era astronómico, estableció la necesidad de utilizar heurísticas en lugar de fuerza bruta para resolver problemas complejos.

Con el paso de los años, gracias a los investigadores interesados en el estudio de la inteligencia artificial, las redes neuronales artificiales y la teoría de los autómatas, el curso que se impartió fué patrocinado por IBM. Uno de los proyectos más ambiciosos de la era de las grandes expectativas fué el General Problem Solver (GPS) en el cual Allen Newel y Herbert Simón desarrollaron un programa de propósito general para simular métodos de resolución de problemas humanos; este proyecto fué el primer intento de separar la técnica de resolución de problemas de los datos. El GPS, no pudo resolver problemas complicados; este programa se basaba más en la lógica formal y por ende, podía generar un número infinito de operaciones posibles, lo cual era muy poco eficiente por el motivo de que la cantidad de tiempo y memoria del ordenador que el GPS requería para resolver problemas del mundo real provocó que el

proyecto se abandonara.
Para la época de 1970, la euforia sobre la Inteligencia Artificial había desaparecido, y casi toda el patrocinio del gobierno para proyectos de Inteligencia Artificial se había cancelado.
A mediados de la década de los 50, los investigadores hacían promesas de construir máquinas inteligentes para todo uso sobre una base de conocimientos a escala humana para los 80, suponían que para el 2000 ya desarrollaban una inteligencia humana; no obstante en 1970 se dan cuenta que esa perspectiva que tenían era demasiado optimista.
Para la década de los 70, la tecnología de los sistemas expertos o la clave del éxito fué la comprensión de que el dominio problemático de las máquinas inteligentes tenía que estar suficiente mente restringido.
El método tradicional para resolver tales problemas se basa en una técnica de generación y prueba; aunque lamentablemente este método también fracasó porque se podían generar millones de posibles estructuras.
En equipo, Feigenbaum, Buchanan y Lederberg desarrollaron DENDRAL, fué el primer sistema exitoso basado en el conocimiento, donde su clave de éxito fué analizar todo el conocimiento teórico relevante desde su forma general hasta reglas altamente específicas. Además; demostró ser una herramienta analítica útil para los químicos y fué comercializado.
Feigenbaum junto con otros, realizaron un proyecto llamado MYCIN que comenzó en 1972, el cual se basaba en el diagnóstico de enfermedades infecciosas de la sangre
En 1979, se desarrolló PROSPECTOR el cual se desempeño al nivel de un geologo experto y demostró su valía en la práctica.
Estos sistemas complejos, pueden tardar más de 30 años en construirse; sin embargo ese gran esfuerzo seña difícil justificar si las mejoras en el rendimiento del sistema experto dependieran de una mayor atención de sus desarrolladores. A pesar de todo, los sistemas expertos han hecho el gran avance y demostró su valor en una serie de aplicaciones importantes.

En la computación evolutiva de la década de los 70 en adelante, a los sistemas biológicos se les decía como adaptarse en un entorno específico. Asimismo, combina 3 técnicas; algoritmos, estrategias evolutivas y programación genética.

Las estrategias evolutivas se diseñaron específicamente para resolver problemas de optimización de parámetros en ingeniería.

La programación genética fué estimulada por John Koza en 1990, el cual era una aplicación del modelo genético del aprendizaje a la programación.

El desarrollo de los sistemas expertos creó la ingeniería del conocimiento, donde hoy en día se ocupa no solo de sistemas expertos si no también de redes neuronales y lógica difusa.

Es base a muchas investigaciones, deducian Inteligencia Artificial como una ciencia que definía su objetivo de como hacer que las máquinas hagan cosas que requerían inteligencia si ya la hacían los humanos; ya que todo esto tenía que estar suficientemente restringido marcó un cambio de paradigma en métodos de propósito general, escasos de conocimiento y débiles a métodos específicos de dominio e intensivos en conocimiento.